

Wahrscheinlichkeit · Lösungen

1. AA, AB, BA, BB
2. $\frac{1}{20} = 5 \%$; $\frac{1}{5} = 20 \%$; $\frac{1}{3} \approx 33,3 \%$; $\frac{3}{20} = 15 \%$
3. $\frac{7}{8}$; $\frac{1}{2}$; 0,3
4. $\frac{1}{16}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{5}{16}$
5. 15; 2
6. 4 Paare: , , , , grau; gelb; grau; weiß; grün; gelb; grün; weiß
7. 6 Becher: , , , , , Vanille; Karamell; Vanille; Himbeere; Schoko; Karamell; Schoko; Himbeere; Nuss; Karamell; Nuss; Himbeere
8. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 $3 \cdot 3 = 9$ Zahlen
9. 4 (ZZ, ZW, WZ, WW)
10. (1 | 2), (2 | 2), (3 | 2), (4 | 2), (5 | 2), (6 | 2); $\frac{1}{6} \approx 16,7 \%$ 6 von 36 Augenpaaren
11. $\frac{1}{2}$
12. möglich: 35 Lose , günstig: 5 Gewinne 30 Nieten und 5 Gewinne
13. $\frac{1}{5} = 20 \%$
14. $\frac{2}{3}$
15. $\frac{1}{20} = 5 \%$
16. $\frac{3}{20} = 15 \%$
17. $\frac{1}{5} = 20 \%$ 1 günstiger von 5 Zetteln
18. rechter Topf (3 weiße, 3 graue Kugeln)
19. $\frac{1}{10} = 10 \%$ 1 von 10 Ziffern
20. $900 - 101 + 1 = 800$ Lose, 1 Hauptgewinn $\Rightarrow \frac{1}{800}$
21. $\frac{3}{8}$; 37,5 % 3 von 8 Feldern

22. nein $P = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \approx 14,3\%$, nicht $\frac{2}{16}$; noch 14 Pfannkuchen, 2 mit Senf
23. Dose 1: $\frac{3}{10} = 0,3 >$ Dose 2: $\frac{3}{14} \approx 0,21$
24. ja 7 Trostpreis-Lose unter 80 Losen mit Endziffer 6 $\Rightarrow \frac{7}{80}$; 80 Lose mit Endziffer 6; 8 mit Endung 26, ohne 326 $\Rightarrow 7$
25. 8 Kekse, davon 3 mit Schoko
26. mit Zurücklegen
27. 1. Woche: kein Joker 4/5, Joker $\frac{1}{5}$; 2. Woche an beiden Ästen: kein Joker 4/5, Joker $\frac{1}{5}$;
mit Zurücklegen: jede Woche $\frac{1}{5}$
 $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$
28. 1. Stufe A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$; 2. Stufe je Ast A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$, C $\frac{1}{8}$
29. Stufe 1: T 0,35; H 0,65. Stufe 2: nach T: F 0,18, oF 0,82; nach H: F $p/100$, oF $1 - p/100$
30. $\frac{16}{20}$; $\frac{3}{18}$; Aussage 1 falsch, 2 falsch, 3 wahr fetter Pfad = dreimal rot; $\frac{4}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{2}{18} = \frac{1}{285} \approx 0,35\%$
31. Äste 6: $\frac{1}{6}$, keine 6: $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{27} \approx 7,4\%$ $3 \cdot (\frac{1}{6})^2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{216}$; $(\frac{1}{6})^3 = \frac{1}{216}$
32. $10/11$, $1/10$, $1/9$, $\frac{8}{9}$; $\frac{3}{11} \approx 0,27$ $1 - \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9}$; jeder Pfad mit R hat $\frac{1}{11}$
33. Gegenereignis: keine Sechs in beiden Würfeln
34. 2 Pfade: , rot; blau; blau; rot
35. $P(33) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; falsch, $P(22) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16}$ $P(3 \text{ links}) = \frac{1}{4}$; $P(2 \text{ rechts}) = \frac{2}{4}$
36. $0,6 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,48 = 48\%$
37. Max hat nicht Recht; beide Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{6}$ $P(\text{gleich}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(\text{zuerst } 6) = \frac{1}{6}$
38. $\frac{5}{16} = 31,25\%$ $P(12) = \frac{4}{16}$; $P(21) = \frac{1}{16}$
39. $\frac{13}{32} \approx 0,41$ $\frac{1}{4} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{26}{64}$

40. eine Stufe

41. $\frac{1}{5}$ $\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{20}$

42. $P = \frac{8}{65} \approx 12,31 \%$

43. $\frac{1}{57} \approx 1,75 \%$ gegen $\frac{1}{1140} \approx 0,09 \%$ $\Rightarrow$ 20-mal so hoch,
Behauptung falsch $\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} \cdot \frac{4}{18} = \frac{1}{57}; \frac{3}{20} \cdot \frac{2}{19} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{1140}$

44. $(S | M), (M | S), (S | S); \frac{91}{120} \approx 0,758$; beide Pfannkuchen mit derselben Füllung $\frac{14}{16} \cdot \frac{13}{15} = \frac{182}{240}$

45. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6}$

46. 1 ohne Zurücklegen, 2 mit Zurücklegen, 3 Pfadregel, 4 Gegenereignis, 5 ohne Zurücklegen, 6 mit Zurücklegen

47. 2 rote Felder

48. z. B. links 1, 1, 2, 3 und rechts 3, 3, 1, 2: $P(13) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4} = 25 \%$ $\frac{1}{4} = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$ (oder $1 \cdot \frac{1}{4}$)

49. 2 weiße Kugeln 6 Kugeln insgesamt

Prüfstein

a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 2 günstige von 6 Flächen

b) A ungerade $\frac{3}{6}$; B nach A gerade: $P(B \text{ gerade}) = \frac{1}{6}$; P(B ungerade) = $\frac{5}{6}$
ungerade $\frac{5}{6}$; B nach A ungerade: gerade $\frac{1}{6}$, ungerade $\frac{5}{6}$; $P(\text{beide ungerade}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

c) $\frac{33}{36} = \frac{11}{12}$ $P(\text{gerade, gerade}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{36}$

d) z. B. B neu: 1, 1, 1, 3, 3, 3 (die 2 durch 1 ersetzt), $P(1, 1) = \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ Summe 2 nur bei $1 + 1$; $P(A = 1) = \frac{2}{6} \Rightarrow P(B = 1) = \frac{3}{6}$